

Wake-on-LAN Manager – Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. [Installation](#)
2. [Deinstallation](#)
3. [Start der Anwendung](#)
4. [Die moderne Benutzeroberfläche](#)
5. [Geräte verwalten](#)
6. [Wake-on-LAN senden](#)
7. [Status prüfen](#)
8. [Remote Shutdown](#)
9. [Herunterfahren mit Host-Service](#)
10. [Remote Desktop](#)
11. [Geräte-Dashboard \(Performance & Batches\)](#)
12. [Zeitpläne erstellen](#)
13. [Netzwerkeinstellungen](#)
14. [Protokoll anzeigen](#)
15. [Passwort-Verschlüsselung](#)
16. [Tastenkürzel](#)
17. [Häufige Fragen](#)
18. [Systemanforderungen](#)

Installation

Mit dem Installer (empfohlen)

1. Die Datei `Wake-on-LAN Manager Installer.exe` herunterladen.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei – der Installer fordert automatisch Administratorrechte an (UAC-Abfrage).
3. Der Installer führt folgende Schritte durch:
4. Kopiert die Anwendung nach `C:\Program Files\WakeOnLAN`
5. Erstellt einen Startmenü-Eintrag unter **Wake-on-LAN Manager**
6. Erstellt eine Desktop-Verknüpfung
7. Registriert die Anwendung in der Windows-Programmliste (Deinstallationsprogramme)
8. Bei einer **Neuinstallation** werden Sie gefragt, ob vorhandene Geräteeinträge und Einstellungen behalten oder gelöscht werden sollen.
9. Der Installer fragt, ob der **WOL Host Service** mitinstalliert werden soll (Standard: **Ja**). Dieser Dienst erlaubt es anderen Wake-on-LAN-Manager-Instanzen (Windows oder Android), diesen PC remote herunterzufahren.

Aus dem Quellcode starten

1. Python 3.10+ installieren.
 2. Abhängigkeiten installieren: `pip install -r requirements.txt`
 3. App starten: `python run.py`
-

Deinstallation

Über das Startmenü

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Navigieren Sie zu **Wake-on-LAN Manager** → **Uninstall Wake-on-LAN Manager**.
3. Bestätigen Sie die Deinstallation.

Über die Windows-Programmliste

1. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Apps** → **Installierte Apps** (oder *Systemsteuerung* → *Programme deinstallieren*).
2. Suchen Sie **Wake-on-LAN Manager** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage – alle Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge werden entfernt.

Hinweis: Bei der Deinstallation werden auch alle Geräteeinträge und Einstellungen gelöscht. Der Uninstaller fragt zusätzlich, ob der **WOL Host Service** entfernt werden soll (Standard: **Ja**).

Start der Anwendung

Starten Sie die Anwendung über: - Die **Desktop-Verknüpfung** (Doppelklick) - Das **Windows-Startmenü** → *Wake-on-LAN Manager*

Ab Version 2.0.0 gibt es zwei Oberflächen – die **moderne** (Standard) und die **klassische** Ansicht. Welche beim Start geladen wird, haben Sie beim Installieren gewählt oder können Sie in den **Einstellungen** → **Design** ändern (Details im [nächsten Kapitel](#)). Beide bieten identische Funktionen.

Klassische Ansicht – Hauptbestandteile: - **Menüleiste** oben (Datei, Tools, Hilfe) - **Aktionen-Schaltflächen** (Alle Geräte wecken, Status aktualisieren) - **Gerätetabelle** mit Name, MAC-Adresse, IP und Status - **Statusleiste** unten mit aktuellen Meldungen

Die moderne Benutzeroberfläche

Mit **Version 2.1.0** ist ein neues, modernes App-Design ("**Dark Control Center**") hinzugekommen: Statt der klassischen Fensteransicht mit Menüleiste und Tabelle führt die moderne Oberfläche eine **Seitenleiste (Sidebar)** mit **vier nativen Bereichen** und zwei nativen App-Bildschirmen ein. **Version 2.1.0** ergänzt das **Geräte-Dashboard** mit Live-Performance-Werten (CPU/RAM/GPU/VRAM) und entfernter Batch-Ausführung – geöffnet über das **■**-Symbol an jedem Gerät (Details im Kapitel [Geräte-Dashboard](#)).

Wichtig: Die moderne und die klassische Oberfläche bieten **exakt dieselben Funktionen** – sie unterscheiden sich nur im Layout. Alle Einstellungen, Geräte, Zeitpläne, Protokolle und Sicherheitsfunktionen sind identisch. Sie können jederzeit zwischen beiden wechseln.

Das App-Design wählen

- **Beim Installieren:** Der Installer fragt nach dem gewünschten Design – **Moderne App** (dunkles Control-Center-Layout mit Seitenleiste) oder **Klassische App** (traditionelles Fenster-Layout).
- **Jederzeit in der App:** Unter **Einstellungen** → **Design** (klassisch: **Tools** → **Einstellungen...**, modern: Bildschirm **Einstellungen**) können Sie zwischen **Klassische App** und **Moderne App** wechseln.

Hinweis: Eine Änderung des Designs erfordert einen **Neustart der App**.

Anzeige-Modus (dunkel / hell / automatisch)

Im selben Bereich **Design/Anzeige** wählen Sie den **Anzeige-Modus**: - **Automatisch** – folgt dem Windows-Systemthema - **Hell** – helles Design - **Dunkel** – dunkles Design

Der gewählte Modus wird von **beiden** Layouts (modern und klassisch) respektiert.

Aufbau der modernen Oberfläche

Die moderne Oberfläche besteht aus zwei Teilen:

1. **Seitenleiste (links)** mit zwei Abschnitten:

Abschnitt	Einträge
Bereiche	■ Geräte · ■ Verwalten · ■ Zeitplan · ■ Protokolle
Applikation	■ Einstellungen · ■ Über · ■ (App beenden)

2. **Arbeitsbereich (rechts)** – je nach gewähltem Eintrag wird der passende Bildschirm angezeigt:

Bildschirm	Inhalt
■ Geräte	Alle Geräte mit Live-Status, wahlweise als Kacheln oder Geräteliste (Umschalter links oben), mit Sortier-Drop-down und Suchfeld
■ Verwalten	Geräte-Verwaltung (Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Import/Export, Suchen) und Netzwerk-Scan
■ Zeitplan	Zeitpläne für automatisches Aufwecken/Herunterfahren (mit Live-Suche)
■ Protokolle	Alle Ereignisse der App (mit Suchfeld, Level-Filter und CSV-Export)
■ Einstellungen	Alle App- und Netzwerkeinstellungen (natives Bildschirm statt Dialog)
■ Über	Versionsinfo, Nach Updates suchen und Changelog
■ Geräte-Dashboard	Live-Performance (CPU/RAM/GPU/VRAM) und Batch-Ausführung für ein einzelnes Gerät – wird nur über das ■-Symbol in der Geräteansicht geöffnet (kein Seitenleisten-Eintrag)

Die Geräteansicht (Bereiche → Geräte)

Der Bildschirm **Geräte** zeigt alle Geräte in **zwei Ansichten**, die Sie über das **Umschalt-Icon links oben** in der Symbolleiste wechseln können:

- **Kachelansicht** (Standard) – Icon mit **drei horizontalen Linien** → wechselt zur Listenansicht
- **Listenansicht** – Icon mit **vier Kacheln** → wechselt zurück zur Kachelansicht

Die zuletzt gewählte Ansicht wird **gespeichert** und beim nächsten Start wiederhergestellt.

Kachelansicht

Jedes Gerät wird als **Karte** dargestellt: - **Name** mit **Status-Punkt** (■ online / ■ offline / ■ unbekannt) - **IP- und MAC-Adresse** - **Remote-Desktop-Kacheln** (■■■ Vollbild / ■ Fenster) und ■ **Dashboard** (öffnet das [Geräte-Dashboard](#)) - **Aktions-Button**: - Gerät **offline/unbekannt** → **Aufwecken** (sendet das Wake-on-LAN-Signal) - Gerät **online** → **Herunterfahren** (Remote-Shutdown)

Listenansicht

Jedes Gerät wird als **Zeile** dargestellt: - **Status-Punkt** (■ online / ■ offline / ■ unbekannt) - **Name** sowie **IP- und MAC-Adresse** in einer Mono-Zeile darunter - **Drei Aktions-Icons rechts**: - ■■ **Remote Vollbild** – startet die Remote-Desktop-Sitzung im Vollbild - ■ **Remote Fenster** – startet die Remote-Desktop-Sitzung im Fenster - –■ **Bearbeiten** – öffnet den Geräte-Dialog (alternativ **Doppelklick** auf die Zeile)

Sortierung und Suche

Links neben dem Suchfeld befindet sich ein **Sortier-Drop-down** mit folgenden Optionen:

Sortierung	Reihenfolge
Namen	alphabetisch (A–Z)
IP-Adresse	numerisch (z. B. 192.168.2.9 vor 192.168.2.50)
MAC-Adresse	aufsteigend
Status	Online → Offline → Unbekannt (bei Gleichstand alphabetisch nach Name)

Die gewählte Sortierung wird **gespeichert** und gilt für **beide Ansichten**. Über das Suchfeld können Sie die Geräte zusätzlich **live filtern** (nach Name, MAC, IP oder Benutzername). Die Status-Punkte werden **alle 30 Sekunden automatisch** aktualisiert — bei Sortierung nach **Status** sortiert sich die Liste nach jedem Update neu.

Tip: Die Bereiche *Verwalten*, *Zeitplan*, *Protokolle*, *Einstellungen* und *Über* sind in der modernen Oberfläche **eigene Bildschirme** (keine Dialoge mehr). Die klassischen Menüs (Datei, Tools, Hilfe) existieren in der modernen Oberfläche nicht – alle Funktionen sind über die Seitenleiste erreichbar.

Geräte verwalten

Moderne Oberfläche: In der modernen Ansicht finden Sie die Geräte-Verwaltung unter **Bereiche** → **Verwalten** (statt über das Menü *Datei* → *Geräte verwalten...*). Dort können Sie Geräte hinzufügen, bearbeiten, löschen, importieren/exportieren und mit Suchfeld filtern – zusätzlich ist der **Netzwerk-Scan** direkt auf demselben Bildschirm integriert.

Geräte suchen

Über dem Suchfeld der Gerätetabelle (im Hauptfenster und im Geräte-Manager) können Sie die Liste **live filtern**. Geben Sie einen Begriff ein – die Tabelle zeigt nur noch Geräte, deren **Name**, **MAC-Adresse**, **IP-Adresse** oder **Benutzername** den Suchbegriff enthält. Ein leeres Feld zeigt wieder alle Geräte.

Gerät hinzufügen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...** (oder **Strg+D**)
2. Klicken Sie auf **+ Gerät hinzufügen**.
3. Geben Sie folgende Daten ein:
4. **Gerätename**: Ein sprechender Name (z. B. "Büro-PC", "Gaming-Rig")
5. **MAC-Adresse**: Die MAC-Adresse des Zielsystems (Format: AA:BB:CC:DD:EE:FF)
6. **IP-Adresse**: Optional, für Status-Prüfung per Ping
7. **Nutzer**: Optional, Benutzername für Remote-Shutdown (z. B. Administrator oder Benutzername)
8. **Passwort**: Optional, Passwort für Remote-Shutdown (wird verschlüsselt gespeichert)
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Gerät bearbeiten

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**
2. Wählen Sie das Gerät in der Tabelle aus.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Gerät löschen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**
2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Löschen**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage.

Wake-on-LAN senden

Einzelnes Gerät wecken

1. Wählen Sie ein Gerät in der Tabelle aus.
2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät wecken**.
3. Ein Magic Packet wird an die MAC-Adresse gesendet.

Alle Geräte wecken

1. Klicken Sie oben auf **Alle Geräte wecken**.
2. Bestätigen Sie die Abfrage.
3. Alle aktivierten Geräte erhalten ein Wake-on-LAN-Signal.

Voraussetzung: Wake-on-LAN muss im BIOS/UEFI und in den Netzwerkeinstellungen des Zielsystems aktiviert sein.

Kontextmenü (Rechtsklick)

Ein Rechtsklick auf ein Gerät in der Tabelle öffnet ein Kontextmenü mit weiteren Aktionen: - **Remote Fullscreen** – startet eine Remote-Desktop-Sitzung im Vollbild - **Remote Window** – startet eine Remote-Desktop-Sitzung in einem Fenster (mit der in den Einstellungen gewählten Auflösung) - **Herunterfahren** – fährt das Gerät remote herunter - **Status aktualisieren / Ping** – prüft den Gerätestatus

Status prüfen

Manuelles Aktualisieren

Klicken Sie auf **Status aktualisieren**. Die App pingt alle konfigurierten IPs und aktualisiert die Spalte "Status": - ■ **Online** – Gerät antwortet auf Ping - ■ **Offline** – Gerät antwortet nicht (aus oder im Ruhezustand) - ■ **Unbekannt** – Keine IP konfiguriert oder Fehler beim Prüfen

Automatisches Aktualisieren

Der Status wird alle **30 Sekunden** automatisch aktualisiert.

Einzelnes Gerät prüfen

1. Wählen Sie ein Gerät aus.
2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät ping'en**.
3. Ein Dialog zeigt den aktuellen Status an.

Remote Shutdown

Mit dieser Funktion können Sie ein konfiguriertes Gerät über das Netzwerk herunterfahren. Es gibt zwei Varianten: **Shutdown ohne Anmeldedaten** (für Systeme mit offenen Freigaben) und **Shutdown mit Benutzername und Passwort** (für Systeme mit geschützten Freigaben).

Voraussetzungen am Zielsystem

Bevor Remote-Shutdown funktioniert, müssen folgende Einstellungen am **Zielsystem** vorgenommen werden:

Registry-Eintrag hinzufügen:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
```

Dieser Eintrag ermöglicht den Zugriff auf lokale Administrator-Konten über das Netzwerk.

Date- und Druckerfreigabe muss aktiviert sein.

3. Eine **IP-Adresse** muss für das Gerät konfiguriert sein.
4. **Firewall-Einstellungen:** Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf **IPC\$** (SMB, Port 445) nicht blockiert wird.

Shutdown ohne Benutzername und Passwort

Falls das Zielsystem keine Authentifizierung für die Remote-Shutdown-Funktion erfordert (z. B. bei offenen Freigaben oder lokalen Konten mit Standardberechtigungen), gehen Sie wie folgt vor:

Gerät auswählen: Wählen Sie in der Hauptansicht das gewünschte Gerät aus der Tabelle aus.

Shutdown auslösen: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterfahren**.

Bestätigen: Ein Dialogfenster erscheint zur Bestätigung. Klicken Sie auf **Ja**, um den Shutdown-Befehl zu senden.

Ausführung: Die Anwendung sendet den Shutdown-Befehl über das Netzwerk an das Zielsystem. Das Gerät wird heruntergefahren.

Hinweis: Diese Methode funktioniert nur, wenn das Zielsystem keine Authentifizierung für Remote-Befehle erfordert. Falls der Shutdown fehlschlägt, verwenden Sie die Methode **mit Benutzername und Passwort**.

Shutdown mit Benutzername und Passwort

Falls das Zielsystem eine Authentifizierung erfordert (z. B. bei Domänen-Konten oder geschützten Freigaben), müssen Sie **Nutzername** und **Passwort** für das Gerät hinterlegen:

1. **Gerät konfigurieren:**
2. Öffnen Sie den Geräte-Manager (**Datei** → **Geräte verwalten...** oder **Strg+D**).
3. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tragen Sie im Feld **Nutzer** den Benutzernamen ein (z. B. **Administrator** oder **Domain\Benutzername**).
5. Tragen Sie im Feld **Passwort** das zugehörige Passwort ein. > **Sicherheit:** Das Passwort wird **automatisch verschlüsselt** gespeichert (siehe [Passwort-Verschlüsselung](#)).

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Änderungen zu speichern.

Shutdown auslösen:

8. Wählen Sie das Gerät in der Hauptansicht aus.

Klicken Sie auf **Herunterfahren**.

Verbindung herstellen: Die Anwendung stellt eine Verbindung zum Zielsystem her, indem sie den Befehl `net use` verwendet, um eine Sitzung mit der Freigabe `IPC$` herzustellen. Dabei werden die hinterlegten Anmeldedaten verwendet.

Shutdown-Befehl senden: Nach erfolgreicher Authentifizierung wird der Shutdown-Befehl (`shutdown /s /t 0`) an das Zielsystem gesendet. Das Gerät wird sofort heruntergefahren.

Hinweis: - Die Authentifizierung erfolgt über **Windows SMB (Server Message Block)**. - Falls die Verbindung fehlschlägt, prüfen Sie die **Berechtigungen** des Benutzers auf dem Zielsystem. - Das Passwort wird **verschlüsselt** gespeichert und ist nur auf dem aktuellen System lesbar.

Herunterfahren mit Host-Service

Diese zweite Shutdown-Variante setzt einen kleinen Windows-Dienst (**WOL Host Service**) auf dem Zielsystem voraus. Der Dienst lauscht auf **TCP-Port 8765** und akzeptiert JSON-Befehle (`shutdown`, `reboot`, `status`). Die Authentifizierung erfolgt mit den **im Geräteeintrag hinterlegten Windows-Benutzerdaten** – es sind also keine offenen Freigaben oder Registry-Anpassungen am Zielsystem nötig.

Windows- und Android-Clients: Mit dem **WOL Host Service** können sowohl **Windows-Clients** (diese Anwendung) als auch **Android-Clients** ([WOL-Android](#)) Windows-PCs über das Netzwerk herunterfahren. Die Android-App spricht denselben Host-Service auf Port 8765 an.

Voraussetzungen am Zielsystem

1. Der **WOL Host Service** muss installiert und gestartet sein (Auto-Start). Installation bequem über den Installer oder manuell: `"C:\Program Files\WakeOnLAN\WOL Host Service.exe" --install`
2. Die **Inbound-Firewall-Regel** für TCP-Port 8765 muss vorhanden sein (wird bei `--install` automatisch angelegt).
3. Eine **IP-Adresse** muss für das Gerät konfiguriert sein.
4. Für das Gerät müssen **Benutzername und Passwort** eines Kontos mit Shutdown-Berechtigung hinterlegt sein (z. B. `Administrator` oder `DOMAIN\Benutzer`).

Shutdown-Methode pro Gerät wählen

1. Öffnen Sie den **Geräte-Manager** (Datei → **Geräte verwalten...** oder Strg+D).
2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Setzen Sie im Feld **Shutdown-Methode** den Wert **Host-Service (empfohlen)** oder **SMB (Windows-Freigabe)**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Standard-Methode: In den Einstellungen (Tools → **Einstellungen...** → **Remote-Herunterfahren**) können Sie die Standard-Methode für **neue** Geräte festlegen. Der anfängliche Standard ist **Host-Service**. Bestehende Geräte (vor v1.7.0) behalten die bisherige SMB-Methode.

Herunterfahren auslösen

1. Wählen Sie das Gerät in der Hauptansicht aus.
2. Klicken Sie auf **Herunterfahren** und bestätigen Sie den Dialog.
3. Die Anwendung sendet den JSON-Befehl an den Host-Service des Zielsystems. Das Gerät wird sofort heruntergefahren.

Hinweis: Auch **geplante Shutdowns** (Zeitpläne) verwenden die pro Gerät gewählte Methode. Die **Android-App** ([WOL-Android](#)) nutzt ausschließlich den Host-Service – so lassen sich auch von Android-Geräten aus Windows-PCs herunterfahren.

Protokoll (Übersicht)

- **Anfrage:** `{"command": "shutdown", "username": "...", "password": "..."} (eine Zeile)`

- **Antwort:** {"status": "ok", "message": "..."} (eine Zeile)
- Der Dienst prüft die Anmeldedaten vor der Ausführung und bestätigt die Anfrage, bevor das System heruntergefahren wird.

Bedienung des WOL Host Service

Der **WOL Host Service** kann über die Kommandozeile gesteuert werden. Führen Sie die folgenden Befehle **als Administrator** aus (Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“):

Befehl	Wirkung
"WOL Host Service.exe" --install	Dienst installieren (Auto-Start) + Firewall-Regel für TCP 8765 anlegen
"WOL Host Service.exe" --start	Dienst starten
"WOL Host Service.exe" --stop	Dienst stoppen
"WOL Host Service.exe" --status	Dienststatus anzeigen (RUNNING, STOPPED, ...)
"WOL Host Service.exe" --uninstall	Dienst entfernen (stoppt und löscht ihn) + Firewall-Regel entfernen
"WOL Host Service.exe" --run	Dienst im Vordergrund ausführen (nur zum Testen/Debuggen, ohne Dienstcontroller)

Beispiel (Installation, Start und Status):

```
cd "C:\Program Files\WakeOnLAN"  
"WOL Host Service.exe" --install  
"WOL Host Service.exe" --start  
"WOL Host Service.exe" --status
```

Hinweis: --run startet den TCP-Server nur im Vordergrund und ist für kurze Tests gedacht. Für den Dauerbetrieb (auch nach einem Neustart) muss der Dienst über --install + --start als Windows-Dienst registriert werden.

Dienst manuell entfernen (falls --uninstall nicht funktioniert)

In seltenen Fällen kann der Dienst einen defekten Zustand haben – z. B. wenn die registrierte Binärdatei (ImagePath) nicht mehr existiert. Dann schlagen --uninstall oder --install mit dem Fehler „Das System kann die angegebene Datei nicht finden“ fehl. In diesem Fall kann der Dienst **manuell** mit dem Windows-Befehl sc.exe entfernt werden:

```
sc.exe delete WOLHostService
```

Ablauf: 1. Als **Administrator** eine Eingabeaufforderung oder PowerShell öffnen. 2. Den Dienst löschen: sc.exe delete WOLHostService 3. Prüfen, dass der Dienst entfernt wurde: sc.exe query WOLHostService Erwartete Antwort: „Der angegebene Dienst ist nicht als installierter Dienst vorhanden.“

Falls sc.exe delete ebenfalls fehlschlägt, kann der Registry-Schlüssel des Dienstes direkt gelöscht werden:

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WOLHostService" /f
```

Nach der Entfernung kann der Dienst mit --install und --start sauber neu registriert werden.

Remote Desktop

Die Anwendung kann für ein Gerät eine **Remote-Desktop-Sitzung** (RDP) starten. Dazu werden die im Geräteeintrag gespeicherten **IP-Adresse**, **Benutzername** und **Passwort** verwendet.

Remote Desktop starten

1. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Gerät in der Gerätetabelle.
2. Wählen Sie im Kontextmenü:
3. **Remote Fullscreen** – öffnet die Sitzung im Vollbild
4. **Remote Window** – öffnet die Sitzung in einem Fenster mit der konfigurierten Auflösung
5. Die Windows-Remotedesktopverbindung (`mstsc`) startet und verbindet sich mit dem Gerät.

Voraussetzung: Auf dem Zielsystem muss **Remotedesktop** aktiviert sein (Systemeigenschaften → Remotefunktionen → „Remotedesktopverbindungen zulassen“). Das Gerät muss eine **IP-Adresse** besitzen; Benutzername und Passwort sind optional – ohne Passwort fragt `mstsc` beim Verbinden danach.

Passwort-Anmeldung: Aktuelle Windows-Versionen (10/11) übernehmen das Passwort aus Sicherheitsgründen nicht mehr aus der `.rdp`-Datei. Die Anwendung legt die Anmeldedaten daher beim Start einer Remote-Desktop-Sitzung automatisch über `cmdkey` im **Windows-Anmeldeinformations-Manager** ab (`/generic:<IP> /user:<Benutzer> /pass:<Passwort>`). `mstsc` liest diesen Eintrag beim Verbinden aus – Sie müssen das Passwort dann nicht neu eingeben. Ist die Registrierung nicht möglich, fragt `mstsc` wie bisher nach dem Passwort.

Auflösung für das Fenster einstellen

1. Menü: **Tools** → **Einstellungen...**
2. In der Gruppe **Remote Desktop** wählen Sie im Drop-Down **Auflösung** die gewünschte Fensterauflösung (z. B. `1920 × 1080`).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Die Anmeldedaten werden in einer temporären `.rdp`-Datei abgelegt, die wenige Sekunden nach dem Start automatisch gelöscht wird, damit das Passwort nicht auf der Festplatte verbleibt.

Geräte-Dashboard (Performance & Batches)

Das **Geräte-Dashboard** zeigt für ein einzelnes Gerät live **CPU-Auslastung**, **RAM-Nutzung**, **GPU-Auslastung** und **VRAM-Nutzung** – zusätzlich können auf dem Zielsystem **Batch-Skripte** ausgeführt werden. Das Dashboard ist ein eigener Bildschirm innerhalb der modernen Oberfläche (kein eigener Menüpunkt).

Dashboard öffnen

- **Kachelansicht:** klicken Sie auf der Gerätekarte auf das ■-Symbol (neben ■■ und ■).
- **Listenansicht:** klicken Sie in der Zeile rechts auf das ■-Symbol.
- **Kontextmenü (Rechtsklick auf das Gerät):** **Dashboard öffnen**.

Mit ← **Zurück** (links oben) kehren Sie zur Geräteansicht zurück.

Live-Metriken

Vier Karten zeigen jeweils einen Ring-Gauge mit Prozentwert, eine Detailzeile (z. B. `12,0 / 32,0 GB` oder die GPU-Bezeichnung) und einen kleinen **Verlaufs-Sparkline** der letzten Messungen. Oberhalb der Karten stehen Hostname, IP/MAC, Online-Status und die **Uptime**.

Das Dashboard aktualisiert die Werte automatisch im gewählten **Intervall** (Drop-down rechts oben: `2 / 3 / 5 / 10` Sekunden; Standard `3 s`). Im Hintergrund wird jeweils nur eine Messung gleichzeitig ausgeführt; ist das Gerät nicht erreichbar, wechselt das Abzeichen auf **Offline** und die Fehlerursache erscheint unter der Konsole.

Voraussetzungen am Zielsystem: 1. Aktualisierter **WOL Host Service** (Protokollversion 2 – enthalten ab dieser Version; ältere Dienste melden „*Host service too old for the dashboard*“). 2. Im Dashboard ist das Kontrollkästchen **Batch-Ausführung auf diesem Gerät erlauben** aktiviert (siehe unten) – es wird nur einmal pro Gerät gesetzt. 3. Für **GPU/VRAM:** NVIDIA-Grafikkarte mit aktuellem Treiber (`nvidia-smi` im Systempfad). Ohne NVIDIA-GPU stehen die beiden Karten auf **k/A**.

Die Messwerte werden mit den Anmeldedaten des Geräts abgefragt (wie beim Remote Shutdown). Ohne gültige Benutzerdaten im Geräteeintrag liefert das Dashboard keine Werte.

Batches erstellen und ausführen

Im unteren Bereich verwalten Sie eine **Batch-Bibliothek pro Gerät**:

1. **Neu** – legt einen leeren Batch an.
2. **Name, Skript** (beliebiger cmd-Batchtext, bis 32.000 Zeichen) und **Timeout** (5–3600 s, Standard 120 s) im Editor ausfüllen – Änderungen werden mit **Speichern** dauerhaft im Geräteeintrag gesichert.
3. **Duplizieren / Löschen** – Batch vervielfältigen oder entfernen (mit Rückfrage).
4. **Ausführen** – sendet das Skript an das Zielsystem; **stdout/stderr**, **Exit-Code** und **Laufzeit** erscheinen in der **Konsole** darunter. Sehr lange Ausgaben werden gekürzt und mit *[... gekürzt ...]* markiert. Mit **Stop** brechen Sie die laufende Ausführung ab.

Sicherheit – doppelte Freischaltung: Batch-Skripte laufen auf dem Zielsystem mit den Rechten des Host Service (**SYSTEM!**). Deshalb ist die Ausführung **zweifelt abgesichert**: - **Clientseitig**: das Kontrollkästchen **Batch-Ausführung auf diesem Gerät erlauben** im Dashboard (pro Gerät gespeichert). - **Zielsystemseitig**: der Host Service ist standardmäßig gesperrt. Ein Administrator muss es einmalig pro Rechner aktivieren: "C:\Program Files\WakeOnLAN\WOL Host Service.exe" --enable-batch rückgängig mit --disable-batch. Die Einstellung wird in %ProgramData%\WakeOnLAN\WOL Host Service\service.json gespeichert und bei jeder Anfrage neu gelesen. Ohne diese Freigabe antwortet der Dienst mit „Batch execution is disabled on this host“.

Warnung: Aktivieren Sie --enable-batch nur auf Rechnern, denen Sie vertrauen, und verwenden Sie ausschließlich starke Kennwörter – jeder mit gültigen Anmeldedaten kann dann Befehle mit SYSTEM-Rechten ausführen.

Zeitpläne erstellen

1. Menü: **Datei** → **Zeitpläne verwalten...** (oder Strg+S)
2. Klicken Sie auf **+ Zeitplan hinzufügen**.
3. Konfigurieren Sie:
4. **Gerät:** Wählen Sie das Zielgerät
5. **Stunde & Minute:** Wann soll das Gerät geweckt werden?
6. **Tag:** An welchen Wochentagen? (Mo–So)
7. **Aktiviert:** Haken setzen, um den Zeitplan zu aktivieren
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der Zeitplan-Checker läuft im Hintergrund und löst Wake-on-LAN-Signale automatisch aus.

Tipp: Über dem Suchfeld der Zeitplan-Tabelle können Sie die Liste **live filtern** – nach Gerätenamen, Zeit (HH:MM), Aktion, Wochentagen oder Aktiviert-Zustand.

Netzwerkeinstellungen

1. Menü: **Tools** → **Netzwerkeinstellungen...**
2. Konfigurieren Sie:
3. **Broadcast-IP:** Standard 255.255.255.255 (für lokales Netzwerk)
4. **Broadcast-Port:** Standard 7 (oder 9)
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Ändern Sie die Broadcast-IP nur, wenn Sie ein spezifisches Subnetz ansprechen müssen (z. B. 192.168.2.255).

Netzwerkscanner: Der Scanner entdeckt Geräte im lokalen Netzwerk. Über dem Suchfeld der Ergebnis-Tabelle können Sie die Liste **live filtern** – nach Hostname, IPv4, IPv6 oder MAC-Adresse.

Protokoll anzeigen

1. Menü: **Tools** → **Protokoll anzeigen...** (oder Strg+L)
2. Das Protokoll zeigt alle Aktionen mit Zeitstempel:
3. Wake-on-LAN-Sendungen (erfolgreich/fehlerhaft)
4. Automatische Zeitplan-Auslösungen
5. Fehlermeldungen
6. Klicken Sie auf **Protokoll löschen**, um den Verlauf zu leeren.

Passwort-Verschlüsselung

Der **Wake-on-LAN Manager** schützt alle gespeicherten Passwörter durch eine starke Verschlüsselung, um die Sicherheit Ihrer Anmeldedaten zu gewährleisten. Diese Funktion ist besonders wichtig, wenn Sie die **Shutdown-Funktion mit Benutzername und Passwort** nutzen.

Wie funktioniert die Verschlüsselung?

Die Passwort-Verschlüsselung basiert auf einer Kombination aus **AES-256-GCM** und **Windows DPAPI** (Data Protection API):

1. **AES-256-GCM-Verschlüsselung:**
2. Passwörter werden mit dem **AES-256-GCM-Algorithmus** verschlüsselt, einem der sicherten Verschlüsselungsstandards.

Dieser Algorithmus bietet **Authentizität** (Datenintegrität) und **Vertraulichkeit** (Geheimhaltung).

Schlüsselverwaltung mit Windows DPAPI:

5. Der **Verschlüsselungsschlüssel** selbst wird nicht in der Konfigurationsdatei gespeichert, sondern über die **Windows Data Protection API (DPAPI)** geschützt.
6. DPAPI bindet den Schlüssel an den aktuellen **Windows-Benutzer** und das **System**, auf dem die Verschlüsselung stattfindet.

Dadurch können **nur der aktuelle Benutzer auf demselben System** die Passwörter entschlüsseln.

Sicherer Speicherort:

9. Verschlüsselte Passwörter werden in der Datei `config.json` im Ordner `%USERPROFILE%\..\.wol_app\` gespeichert.
10. Selbst wenn die Datei kopiert oder gestohlen wird, sind die Passwörter **nicht lesbar**, da der Schlüssel fehlt.

Sicherheit und Nutzung

Vorteile der Verschlüsselung

■ **Kein Klartext:** Passwörter werden **nie** im Klartext in Dateien oder der Registry gespeichert. ■ **Systemspezifisch:** Passwörter sind nur auf dem System lesbar, auf dem sie verschlüsselt wurden. ■ **Benutzerspezifisch:** Jeder Windows-Benutzer hat seinen eigenen Verschlüsselungsschlüssel. Passwörter eines Benutzers sind für andere Benutzer **nicht zugänglich**. ■ **Export/Import:** Auch beim Exportieren oder Importieren von Geräten bleiben die Passwörter verschlüsselt und werden automatisch entschlüsselt, wenn sie auf demselben System importiert werden.

Wichtige Hinweise

■ **Systemwechsel:** - Wenn Sie die Konfigurationsdatei (`config.json`) auf ein **anderes System** kopieren, können die Passwörter **nicht entschlüsselt** werden, da der DPAPI-Schlüssel systemspezifisch ist. - In diesem Fall müssen Sie die Passwörter manuell erneut eingeben.

■ **Benutzerwechsel:** - Falls ein anderer Windows-Benutzer auf demselben System die Anwendung nutzt, kann dieser die Passwörter **nicht entschlüsseln**, da sie an Ihren Benutzerkonten gebunden sind.

■ **Sicherheitskopie:** - Erstellen Sie regelmäßig **Sicherheitskopien** Ihrer Geräteeinstellungen (über **Datei** → **Geräte exportieren...**). - Beachten Sie, dass die exportierten Passwörter **nur auf demselben System und Benutzer** entschlüsselt werden können.

Technische Details

Komponente	Beschreibung
Algorithmus	AES-256-GCM (256-Bit-Schlüssel, Galois/Counter Mode)
Schlüsselverwaltung	Windows DPAPI (Data Protection API)
Speicherort	%USERPROFILE%\..wl_app\config.json
Kompatibilität	Windows 10/11 (64-Bit)
Performance	Verschlüsselung/Entschlüsselung erfolgt in Echtzeit und ist nicht spürbar.

Häufige Fragen zur Verschlüsselung

Werden meine Passwörter beim Speichern verschlüsselt?

Ja, **sofort nach dem Speichern** eines Geräts mit Passwort wird dieses verschlüsselt. Sie sehen das Passwort policier in der Geräteverwaltung, aber in der Datei `config.json` ist es verschlüsselt.

Kann ich die verschlüsselten Passwörter manuell entschlüsseln?

Nein. Die Entschlüsselung erfolgt automatisch durch die Anwendung und ist **nicht manuell möglich**, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Was passiert, wenn ich Windows neu installiere?

Bei einer Neuinstallation von Windows geht der DPAPI-Schlüssel verloren. In diesem Fall müssen Sie die Passwörter **manuell erneut eingeben**, sobald Sie die Anwendung wieder verwenden.

Funktioniert die Verschlüsselung auch auf älteren Windows-Versionen?

Die Verschlüsselung ist für **Windows 10 und 11** optimiert. Ältere Versionen werden nicht unterstützt.

Tastenkürzel

Taste	Aktion
Strg+D	Geräte verwalten
Strg+S	Zeitpläne verwalten
Strg+L	Protokoll anzeigen

Strg+Q	Anwendung beenden
--------	-------------------

Häufige Fragen

Warum wird mein Gerät nicht geweckt?

- Wake-on-LAN ist im BIOS/UEFI deaktiviert → Aktivieren Sie "Wake-on-LAN" oder "PME Event Wake".
- Die MAC-Adresse ist falsch → Prüfen Sie die Adresse im Zielsystem (`ipconfig /all` unter Windows).
- Firewall blockiert UDP-Pakete → Erlauben Sie UDP-Port 7/9.

Warum zeigt der Status "Unbekannt" an?

- Keine IP-Adresse wurde für das Gerät konfiguriert. Fügen Sie die IP in den Geräteeinstellungen hinzu.

Wo werden die Einstellungen gespeichert?

- Alle Daten werden in `%USERPROFILE%\ .wol_app\` gespeichert.

Systemanforderungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (64-Bit)
Python	3.10+ (nur für Quellcode-Variante)
Netzwerk	Lokales Netzwerk (LAN), UDP-Port 7 oder 9 offen
BIOS/UEFI	Wake-on-LAN aktiviert auf den Zielsystemen